

# Uma Abordagem Unificada para a Conjectura de Goldbach:

Estrutura Combinatória, Saturação Geométrica  
e o Elo entre Trios e Pares Primos

Tiago Bandeira

tiagobandeira.goldbach2025@gmail.com

Maio de 2026

*Preprint — versão unificada de [10, 11]*

## Abstract

Este trabalho unifica duas abordagens complementares para o estudo da Conjectura de Goldbach. A **abordagem combinatória** [10] define, para cada primo  $p > 2$ , uma sequência  $S_n(p)$  de ímpares e subconjuntos  $A_p = \{p + q \mid q \in Q_p\}$ , onde  $Q_p$  é o conjunto dos primos de  $S_n(p)$ ; prova-se que  $Q_p$  é infinito (Dirichlet) e a lacuna central — garantir que  $a - p$  seja primo para todo  $a$  específico — é identificada com precisão. A **abordagem geométrico-probabilística** [11] organiza os ímpares em uma grade  $3 \times N$ , demonstra via Segundo Lema de Borel–Cantelli (sob quasi-independência de Cramér) que trios primos em configurações rígidas recorrem quase certamente, e estabelece que a densidade acumulada  $K_u \sim 8N/(\ln N)^3$ .

A contribuição central deste trabalho unificado é mostrar que *cada trio primo detectado em uma janela  $3 \times 3$  da grade constitui uma testemunha geométrica explícita de que três números pares pertencem a  $\bigcup_p A_p$* . Este elo transforma a saturação geométrica em uma medida de densidade de cobertura da estrutura combinatória. A lacuna central permanece intacta em ambos os ângulos: provar que todo par  $2M$  específico é testemunhado é precisamente a Conjectura de Goldbach. O trabalho é apresentado como contribuição estrutural e analítica, com perspectivas para abordagens por crivos, funções  $L$  ou métodos computacionais.

## Contents

|   |                                                    |   |
|---|----------------------------------------------------|---|
| 1 | Introdução                                         | 2 |
| 2 | Notação Unificada e Preliminares                   | 3 |
| 3 | A Estrutura Combinatória: $S_n(p)$ e $A_p$         | 4 |
| 4 | A Malha Geométrica: Grade $3 \times N$ e Saturação | 5 |

|           |                                                                                         |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b>  | <b>O Elo: Testemunhas Geométricas e Cobertura de <math>\bigcup A_p</math></b>           | <b>6</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Análise de Densidade Unificada</b>                                                   | <b>7</b>  |
| <b>7</b>  | <b>A Lacuna Central e Perspectivas</b>                                                  | <b>8</b>  |
| 7.1       | O que foi demonstrado . . . . .                                                         | 8         |
| 7.2       | O que não foi demonstrado . . . . .                                                     | 8         |
| 7.3       | Perspectivas para pesquisas futuras . . . . .                                           | 9         |
| <b>8</b>  | <b>Redução Dimensional: <math>G_{3,N}</math> como Dobramento de <math>S_n(p)</math></b> | <b>9</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Análise por Métodos de Crivo</b>                                                     | <b>10</b> |
| 9.1       | Formulação do problema de cobertura via crivo . . . . .                                 | 10        |
| 9.2       | O Crivo de Selberg e o limite superior . . . . .                                        | 10        |
| 9.3       | O Teorema de Chen e os “quase-primos” . . . . .                                         | 11        |
| 9.4       | O Problema da Paridade . . . . .                                                        | 11        |
| 9.5       | O problema da paridade no framework unificado: uma interpretação . . . . .              | 11        |
| 9.6       | O fator $\ln N$ como manifestação do problema da paridade . . . . .                     | 12        |
| 9.7       | Implicações para o framework unificado . . . . .                                        | 12        |
| <b>10</b> | <b>Formalização Dinâmica: A Grade como Sistema Ergódico</b>                             | <b>13</b> |
| 10.1      | O Espaço Simbólico e o Operador de Shift . . . . .                                      | 13        |
| 10.2      | Medida Empírica e o Filtro de Módulos (W-Trick) . . . . .                               | 14        |
| 10.3      | Conjecturas Ergódicas para a Estrutura Goldbach . . . . .                               | 14        |
| <b>11</b> | <b>Direções Futuras: O Paradigma do Crivo Geométrico</b>                                | <b>15</b> |
| 11.1      | A Obstrução Multiplicativa e a Alternativa Espacial . . . . .                           | 15        |
| 11.2      | Definição do Peso Geométrico $\Omega_N(n)$ . . . . .                                    | 16        |
| 11.3      | O Estimador Geométrico para Goldbach . . . . .                                          | 16        |
| 11.4      | O Nó Computacional e Caminhos de Resolução . . . . .                                    | 16        |
| <b>12</b> | <b>Conclusão</b>                                                                        | <b>17</b> |

---

## 1 Introdução

A Conjectura de Goldbach [1], enunciada em 1742, afirma que todo número par maior que 2 pode ser escrito como a soma de dois números primos. Verificada computacionalmente até  $4 \times 10^{18}$  [4], ela permanece sem demonstração rigorosa.

Este trabalho nasce da convergência de duas linhas de investigação desenvolvidas separadamente pelo autor:

- (1) Uma **abordagem combinatória** [10], baseada em simetrias entre ímpares e progressões aritméticas, que organiza os pares em subconjuntos  $A_p$  estruturados por um primo *âncora*  $p$ , prova resultados válidos e identifica com honestidade a lacuna que impede esta estrutura de constituir uma prova.

- (2) Uma **abordagem geométrico-probabilística** [11], baseada em grades  $3 \times N$  preenchidas por ímpares consecutivos, que demonstra via Borel–Cantelli a quase certeza de recorrência de trios primos em configurações rígidas, e compara a densidade resultante com a estimativa de Hardy–Littlewood.

## A questão unificadora

Dado que ambas as estruturas estudam o mesmo fenômeno — a distribuição de primos em relação a pares aditivos — existe uma conexão natural entre elas?

A resposta é **sim**. A tese central deste trabalho pode ser enunciada informalmente como:

*Cada trio primo detectado em uma janela  $3 \times 3$  da grade  $G_{3,N}$  é uma testemunha geométrica explícita de que três números pares pertencem a  $\bigcup_p A_p$ . Portanto, a saturação geométrica (Borel–Cantelli) é uma forma de medir a densidade de cobertura da estrutura combinatória.*

Este elo não resolve a Conjectura de Goldbach — e não pretende. Mas ele:

- unifica os dois quadros em uma linguagem comum;
- identifica precisamente o que cada um prova e o que não prova;
- sugere novas direções de pesquisa, em particular a pergunta: *qual fração dos pares  $2M$  é coberta pelas testemunhas geométricas, e essa fração pode ser levada a 1 por métodos analíticos?*

## Organização

A Seção 2 fixa a notação unificada. As Seções 3 e 4 revisam, respectivamente, a estrutura combinatória e a malha geométrica. A Seção 5 estabelece o elo entre trios primos e a cobertura de  $\bigcup_p A_p$ . A Seção 6 analisa a densidade de cobertura unificada. A Seção 7 discute a lacuna central e perspectivas. A Seção 8 apresenta a redução dimensional da grade como dobramento da fita. A Seção 9 desenvolve a análise por métodos de crivo e o problema da paridade. A Seção 10 formaliza a grade como sistema ergódico e enuncia as conjecturas principais. A Seção 11 delinea o programa de pesquisa do crivo geométrico. A Seção 12 conclui.

## 2 Notação Unificada e Preliminares

**Definição 2.1** (Sequência canônica de ímpares). *Seja  $\mathcal{O} = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$  a sequência ordenada dos inteiros positivos ímpares. O  $k$ -ésimo elemento é  $o_k = 2k - 1$ , para  $k \geq 1$ .*

**Definição 2.2** (Grade  $3 \times N$ ). *Fixado  $N \in \mathbb{N}$  com  $N \geq 3$ , a grade  $G_{3,N}$  é uma matriz de três linhas e  $N$  colunas cujas células  $(r, c)$ ,  $r \in \{1, 2, 3\}$ ,  $c \in \{1, \dots, N\}$ , recebem os elementos de  $\mathcal{O}$  pelo mapeamento linha-a-linha:*

$$f(r, c) = 2[(r - 1)N + c] - 1.$$

As três linhas contêm, respectivamente:

Linha 1:  $1, 3, \dots, 2N-1$ ; Linha 2:  $2N+1, \dots, 4N-1$ ; Linha 3:  $4N+1, \dots, 6N-1$ .

**Definição 2.3** (Janela  $3 \times 3$  e evento  $E_i$ ). Para  $i \in \{1, \dots, N-2\}$ , a janela  $W_i$  é a submatriz formada pelas colunas  $i, i+1, i+2$  de  $G_{3,N}$ . As três configurações canônicas são:

- $D_1$ : diagonal principal — células  $(1, i), (2, i+1), (3, i+2)$ ;
- $D_2$ : diagonal secundária — células  $(3, i), (2, i+1), (1, i+2)$ ;
- $C_v$ : coluna central — células  $(1, i+1), (2, i+1), (3, i+1)$ .

O evento  $E_i$  é “ $W_i$  é um sucesso”, i.e., ao menos uma configuração é totalmente prima.

**Definição 2.4** (Sequência  $S_n(p)$ , conjuntos  $Q_p$  e  $A_p$ ). Seja  $p > 2$  primo fixado. Defina-se

$$S_n(p) = \{p + 4n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{p + 4n + 2 : n \in \mathbb{N}\},$$

o conjunto dos ímpares maiores que  $p$ . Definem-se ainda:

$$Q_p = \{q \in S_n(p) : q \text{ é primo}\}, \quad A_p = \{p + q : q \in Q_p\}.$$

O conjunto dos pares maiores que 2 é  $\mathcal{A} = \{a \in \mathbb{N} : a > 2, a \text{ par}\}$ .

*Observação 2.5* (Consistência com a notação de [10]). Em [10],  $S_n(p)$  é apresentada por dois sub-casos:  $p + 4n$  e  $p + 4n + 2$  (para  $n \in \mathbb{N}$ ). A Definição 2.4 acima é equivalente, reunindo ambos em uma união explícita. Todo ímpar  $q > p$  escreve-se como  $q = p + 2m$  para algum  $m \geq 1$ : se  $m$  é par ( $m = 2n$ ), então  $q \in \{p + 4n\}$ ; se ímpar ( $m = 2n + 1$ ), então  $q \in \{p + 4n + 2\}$ . Portanto  $S_n(p)$  cobre exatamente todos os ímpares maiores que  $p$  em ambas as notações.

**Teorema 2.6** (Dirichlet). Para todo primo  $p > 2$ , o conjunto  $Q_p$  é infinito, e consequentemente  $A_p$  é infinito.

**Teorema 2.7** (TNP — densidade local em  $\mathcal{O}$ ). A probabilidade de que o  $k$ -ésimo ímpar  $o_k$  seja primo satisfaz, para  $o_k$  suficientemente grande:

$$\mathbb{P}(\text{primo} \mid \text{ímpar}) \approx \frac{2}{\ln(o_k)}.$$

### 3 A Estrutura Combinatória: $S_n(p)$ e $A_p$

Esta seção resume os resultados válidos de [10].

**Proposição 3.1** (Simetria dos pares ímpares). Para todo par  $a > 2$  e todo  $k \in S = \{1, 3, \dots, a-1\}$ , vale  $a = k + (a-k)$  com  $a-k \in S$ . Em particular,  $S$  contém  $a/2$  pares simétricos em relação ao seu centro.

**Proposição 3.2** (Condição necessária de cobertura). Seja  $a > 6$  par. Existe ao menos um primo  $p < a/2$  com  $p \nmid a$ . Tal  $p$  satisfaz a condição necessária (mas não suficiente) para  $a \in A_p$ : se  $p \mid a$ , então  $a - p$  é múltiplo de  $p$ , logo não pode ser primo maior que  $p$ .

**Proposição 3.3** (Propagação condicional dentro de  $A_p$ ). Se  $a = p + q \in A_p$  com  $q \in Q_p$ , então para todo  $k \in \mathbb{N}$ : se  $q \pm 2k$  for primo e  $> p$ , então  $a \pm 2k \in A_p$ .

*Observação 3.4* (A lacuna combinatória). Nenhum dos resultados acima garante que, para um par  $a$  específico,  $a - p$  seja primo para algum  $p$ . O Teorema de Dirichlet assegura que  $Q_p$  é infinito, mas não que  $a - p \in Q_p$ . Esta é a lacuna central.

**Teorema 3.5** (Equivalência — reformulação de Goldbach). *As seguintes afirmações são logicamente equivalentes:*

- (i) (Goldbach) *Todo par  $a > 2$  é soma de dois primos.*
- (ii) *Para todo par  $a > 2$ , existe primo  $p < a/2$  com  $a - p \in Q_p$ .*
- (iii)  $\bigcup_{p \in \mathbb{P}} A_p = \mathcal{A}$ .

## 4 A Malha Geométrica: Grade $3 \times N$ e Saturação

Esta seção resume os resultados de [11].

**Hipótese 4.1** (Quasi-independência de Cramér). *Para janelas  $W_i$  e  $W_j$  com  $|i-j| \geq 3$ , os eventos  $E_i$  e  $E_j$  são assintoticamente independentes: existe  $C > 0$  tal que*

$$|\mathbb{P}(E_i \cap E_j) - \mathbb{P}(E_i)\mathbb{P}(E_j)| \leq \frac{C}{(\ln n_i)^3(\ln n_j)^3}.$$

*Esta hipótese é uma instância do modelo de Cramér [3], consistente com as melhores heurísticas e evidências computacionais disponíveis, mas não provada. Nota: Cramér captura a ordem de grandeza global, mas o modelo geométrico completo exige correções de correlação local (Série Singular de Hardy-Littlewood), que preservam o fator assintótico essencial  $1/(\ln N)^3$ .*

**Lema 4.2** (Divergência da série de probabilidades). *A série  $\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_i)$  diverge.*

*Proof.* O termo dominante de  $\mathbb{P}(E_i)$  é  $3p(k)^3$  com  $p(k) \approx 2/\ln(o_k)$ . Logo

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_i) \geq 24 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{[\ln(2k-1)]^3} \geq 24 \int_3^{\infty} \frac{dx}{(\ln x)^3}.$$

A integral do lado direito diverge. De fato, pela substituição  $u = \ln x$  (i.e.  $x = e^u$ ,  $dx = e^u du$ ):

$$\int_3^{\infty} \frac{dx}{(\ln x)^3} = \int_{\ln 3}^{\infty} \frac{e^u}{u^3} du.$$

Como  $e^u/u^3 \rightarrow +\infty$  quando  $u \rightarrow \infty$ , existe  $u_0 \geq \ln 3$  tal que  $e^u/u^3 \geq 1$  para todo  $u \geq u_0$ . Portanto

$$\int_{\ln 3}^{\infty} \frac{e^u}{u^3} du \geq \int_{u_0}^{\infty} 1 du = +\infty.$$

Observação: a comparação direta  $1/(\ln x)^3 > 1/x$  não é válida para todo  $x \geq 3$  (falha na região  $x \approx 10$ – $100$ , onde  $(\ln x)^3 > x$ ), e por isso não é utilizada aqui.  $\square$

**Proposição 4.3** (Saturação estrutural via Borel–Cantelli — condicional). *Assumindo a Hipótese de Cramér (Hipótese 4.1), a probabilidade de que  $E_i$  ocorra infinitas vezes é 1:*

$$\mathbb{P}(\limsup_{i \rightarrow \infty} E_i) = 1.$$

*Este resultado é condicional: é um teorema relativo ao modelo probabilístico de Cramér, não um resultado incondicional sobre os números primos.*

*Proof.* Pelo Lema 4.2,  $\sum \mathbb{P}(E_i) = \infty$ . Pela Hipótese 4.1, janelas com  $|i - j| \geq 3$  são assintoticamente independentes. O Segundo Lema de Borel–Cantelli [5] — que exige, além da divergência da série, alguma forma de independência ou quasi-independência — aplica-se e garante recorrência quase certa. Janelas sobrepostas ( $|i - j| < 3$ ) são tratadas pelo fator de correção  $1/3$  e não afetam a divergência nem a conclusão de Borel–Cantelli.  $\square$

**Lema 4.4** (Crescimento assintótico de  $K_u$ ). *A expectativa do número de estruturas primas únicas em  $G_{3,N}$  satisfaz:*

$$K_u \sim \frac{8N}{(\ln N)^3}.$$

**Proposição 4.5** (Propriedade aditiva das diagonais). *Para a diagonal  $D_1$  da janela  $W_i$ , com elementos  $f(1, i)$ ,  $f(2, i + 1)$ ,  $f(3, i + 2)$ , valem:*

$$f(1, i) + f(2, i + 1) = 2(N + 2i), \quad (1)$$

$$f(1, i) + f(3, i + 2) = 2(2N + 2i + 1), \quad (2)$$

$$f(2, i + 1) + f(3, i + 2) = 2(3N + 2i + 2). \quad (3)$$

*Em particular, se  $D_1$  for totalmente prima, as três somas acima são representações de Goldbach.*

## 5 O Elo: Testemunhas Geométricas e Cobertura de $\bigcup A_p$

Esta é a contribuição central do trabalho unificado.

**Definição 5.1** (Testemunha geométrica de Goldbach). *A janela  $W_i$  em  $G_{3,N}$  é uma testemunha geométrica para o par  $2M$  se existe uma configuração prima em  $W_i$  cujos dois elementos somam  $2M$ .*

**Proposição 5.2** (Trios primos como testemunhas de  $A_p$ ). *Seja  $D_1 = (p_1, p_2, p_3)$  uma diagonal totalmente prima em  $W_i \subset G_{3,N}$ , com  $p_1 < p_2 < p_3$ . Então:*

$$(i) \ p_2 \in Q_{p_1}, \text{ logo } p_1 + p_2 \in A_{p_1};$$

$$(ii) \ p_3 \in Q_{p_1}, \text{ logo } p_1 + p_3 \in A_{p_1};$$

$$(iii) \ p_3 \in Q_{p_2}, \text{ logo } p_2 + p_3 \in A_{p_2}.$$

*Em outras palavras, cada trio primo na grade gera **três** elementos de  $\bigcup_p A_p$ .*

*Proof.* Como  $p_1, p_2, p_3$  são todos ímpares e  $p_j > p_i$  para  $j > i$ , a diferença  $p_j - p_i$  é par e positiva, logo  $p_j \in S_n(p_i)$  (pois  $S_n(p_i)$  cobre todos os ímpares maiores que  $p_i$ ). Como  $p_j$  é primo,  $p_j \in Q_{p_i}$ , e portanto  $p_i + p_j \in A_{p_i}$ .  $\square$

*Observação 5.3* (O elo em linguagem diagramática). A relação entre as duas estruturas pode ser resumida no diagrama:

$$\underbrace{\text{trio primo em } W_i}_{\text{evento geométrico } E_i} \implies \underbrace{p_1+p_2, p_1+p_3, p_2+p_3}_{\text{cobertura combinatória}} \in \bigcup_p A_p$$

e a Proposição 4.3 garante que o lado esquerdo ocorre infinitas vezes com probabilidade 1.

Em termos concretos:

- A **abordagem combinatória** pergunta: *Quais pares  $a$  pertencem a  $\bigcup_p A_p$ ?*
- A **abordagem geométrica** gera testemunhas concretas de que certos pares pertencem a  $\bigcup_p A_p$ , e mede a densidade dessas testemunhas.
- A **saturação geométrica** é, portanto, uma *medida de densidade de cobertura* da estrutura combinatória.

**Corolário 5.4** (Goldbach como problema de cobertura total). *A Conjectura de Goldbach é equivalente à afirmação de que as testemunhas geométricas, ao variar  $N$  e  $i$ , cobrem todos os pares  $2M > 2$  — e não apenas uma fração assintoticamente densa deles.*

*Proof.* Pelas Proposições 4.5 e 5.2, cada par  $2M$  que é soma de dois primos é gerado como testemunha de alguma janela  $W_i$  em algum  $G_{3,N}$ . A equivalência plena com Goldbach segue do Teorema 3.5.  $\square$

## 6 Análise de Densidade Unificada

**Proposição 6.1** (Representações de Goldbach geradas pela grade). *O número esperado de representações de Goldbach geradas por trios primos na grade  $G_{3,N}$  satisfaz:*

$$R(N) := 3 K_u \sim \frac{24N}{(\ln N)^3}.$$

*Proof.* Cada sucesso  $E_i$  gera em expectativa 3 representações (uma por par de elementos na configuração prima dominante). O resultado segue do Lema 4.4.  $\square$

**Corolário 6.2** (Comparação com Hardy–Littlewood). *A estimativa de Hardy–Littlewood [2] para o número de representações de  $2M$  como soma de dois primos é  $G(M) = \Omega(M/(\ln M)^2)$ . Comparando com  $R(N)$ :*

$$\frac{R(N)}{G(N)} \sim \frac{24}{C \ln N} \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty.$$

*Observação 6.3* (Os dois lados da comparação). O Corolário 6.2 tem duas faces complementares:

**Trios são mais raros que pares** (esperado): exigir três primos simultâneos em configuração rígida é um fator  $\ln N$  mais difícil. A grade gera representações na ordem  $N/(\ln N)^3$ , enquanto Hardy–Littlewood prevê  $N/(\ln N)^2$ .

**Ambos divergem** (crucial): tanto  $R(N)$  quanto  $G(N)$  crescem para infinito. Isso é consistente com — mas não implica — a cobertura total de  $\mathcal{A}$ . Uma abordagem por densidade teria de mostrar que para cada  $2M$  fixo, ao menos uma testemunha existe dentre todas as possíveis grades e janelas.

Esta tensão entre *densidade assintótica* (o que temos) e *cobertura pontual* (o que Goldbach pede) é exatamente a lacuna central, expressa em linguagem unificada.

**Proposição 6.4** (Limiar de saturação). *A função de acúmulo  $\Phi(K_u) = \binom{K_u+1}{2}$  supera  $N/2$  para:*

- $N \geq N^* \approx 1,1 \times 10^4$  (modelo direto, sem fator  $1/3$ );
- $N \geq N^* \approx 1,1 \times 10^6$  (modelo estrito, com fator  $1/3$ ).

*Em ambos os casos,  $\Phi(K_u) = \omega(N)$ , i.e., cresce superlinearmente.*

## 7 A Lacuna Central e Perspectivas

### 7.1 O que foi demonstrado

Sob notação unificada, os resultados plenamente demonstrados são:

**Estrutura combinatória.** Para todo  $a > 6$  par, existe  $p < a/2$  primo com  $p \nmid a$  (condição necessária para  $a \in A_p$ );  $Q_p$  é infinito (Dirichlet); a propagação dentro de  $A_p$  é válida condicionalmente à existência de primos nas posições deslocadas.

**Malha geométrica.** Sob quasi-independência de Cramér,  $\sum \mathbb{P}(E_i) = \infty$  e trios primos ocorrem quase certamente infinitas vezes (Borel–Cantelli);  $K_u \sim 8N/(\ln N)^3$ .

**O elo.** Cada trio primo em  $G_{3,N}$  gera três elementos de  $\bigcup_p A_p$  (Proposição 5.2); a cobertura de todos os pares é equivalente à Conjectura de Goldbach (Corolário 5.4).

### 7.2 O que não foi demonstrado

A lacuna é única e clara, vista de ambos os ângulos:

- **Lado combinatório:** não se demonstra que  $a - p \in Q_p$  para algum  $p$  e para todo  $a$  específico (Observação 3.4).
- **Lado geométrico:** a Proposição 4.3 prova que trios primos ocorrem infinitas vezes ao variar  $N$ , mas não que cada  $2M$  fixo é atingido por algum par primo.
- **Em linguagem unificada:**  $\bigcup_p A_p$  é “denso” no sentido de que qualquer intervalo contém elementos, mas provar que  $\bigcup_p A_p = \mathcal{A}$  — i.e., que nenhum par é excluído — é exatamente Goldbach.



### 7.3 Perspectivas para pesquisas futuras

A síntese das duas estruturas sugere as seguintes direções:

1. **Abordagem por crivos.** A estrutura  $A_p$  é naturalmente filtrada por crivos:  $a \notin A_p$  se e somente se  $a - p$  é composto para todo  $q \in S_n(p)$  com  $q = a - p$ . O Crivo de Selberg ou o Crivo Grande poderiam estimar  $|\mathcal{A} \setminus \bigcup_{p \leq P} A_p|$  em função de  $P$  e do alcance, dando uma cota superior para o número de pares não cobertos.
2. **Variação de  $N$  e cobertura seletiva.** A Proposição 4.5 mostra que ao variar  $N$ , os alvos aditivos das diagonais varrem famílias diferentes de pares. Uma análise sistemática de quais pares  $2M$  são alcançados para quais  $(N, i)$  poderia revelar padrões que orientem o trabalho teórico e conecte a cobertura geométrica com a estrutura de  $\bigcup_p A_p$ .
3. **Funções  $L$  e correlações de longa escala.** A Hipótese de Cramér ignora correlações de ordem superior. A incorporação de funções  $L$  de Dirichlet ou da função de von Mangoldt  $\Lambda$  poderia refinar a estimativa de  $K_u$  e dar controle sobre a densidade de cobertura além do que o modelo probabilístico permite.
4. **Extensão a grades  $k \times N$ .** Para  $k = 2$ , a condição de “par primo” é a condição de Goldbach diretamente, e as janelas  $2 \times 2$  degenerariam em pares. A análise de grades  $2 \times N$  pelo mesmo método geométrico-probabilístico poderia dar uma versão mais direta do argumento, com limiar de saturação menor e ligação mais imediata com a conjectura.
5. **Verificação computacional.** Implementar  $G_{3,N}$  para  $N$  moderado, contar os trios primos, compará-los com  $K_u$  teórico, e cruzar os pares gerados com as representações de Goldbach conhecidas até  $4 \times 10^{18}$ . Esse cruzamento permitiria estimar empiricamente a fração de pares cobertos pela estrutura geométrica.

## 8 Redução Dimensional: $G_{3,N}$ como Dobramento de $S_n(p)$

*Observação 8.1* (A grade como fita dobrada). Há uma conexão geométrica mais profunda entre as duas estruturas que permanece implícita nos argumentos anteriores, mas merece ser registrada explicitamente.

A grade  $G_{3,N}$  contém os ímpares  $\{1, 3, \dots, 6N - 1\}$  — exatamente  $3N$  elementos. O maior elemento é  $f(3, N) = 6N - 1$ . A sequência simétrica  $S$  associada ao par  $a = 6N$  seria  $S = \{1, 3, \dots, 6N - 1\}$ , precisamente o mesmo conjunto. Portanto,  $G_{3,N}$  é a *fita simétrica de  $6N$  dobrada em três linhas*:

$$\underbrace{1, 3, \dots, 2N - 1}_{\text{Linha 1}} \mid \underbrace{2N + 1, \dots, 4N - 1}_{\text{Linha 2}} \mid \underbrace{4N + 1, \dots, 6N - 1}_{\text{Linha 3}}$$

O “primeiro dobramento” transforma a fita linear em pares simétricos  $(k, 6N - k)$  — a estrutura de  $S_n(p)$  para primos  $p$  na fita. O “segundo dobramento” enrola esses pares

em três linhas, criando  $G_{3,N}$ .

As diagonais  $D_1$  e  $D_2$  nas janelas  $3 \times 3$  são, portanto, artefatos diretos desta dupla dobra: elas conectam elementos das três “camadas” da fita, e a propriedade aditiva (Proposição 4.5) é a manifestação algébrica da simetria de dobramento.

Em outras palavras: a estrutura combinatória  $S_n(p)$  vive em dimensão 1 (a fita), e  $G_{3,N}$  é a sua redução dimensional em uma grade 2D que preserva as relações aditivas. O elo da Seção 5 é, por este prisma, uma afirmação sobre como a geometria do dobramento captura a álgebra da simetria.

## 9 Análise por Métodos de Crivo

Esta seção investiga como os métodos de crivo clássicos se articulam com o framework unificado, e qual é o alcance e os limites dessa articulação.

### 9.1 Formulação do problema de cobertura via crivo

No framework unificado, a Conjectura de Goldbach equivale a mostrar que  $\bigcup_p A_p = \mathcal{A}$  (Teorema 3.5). A abordagem por crivo reformula essa questão como um problema de contagem: para um par fixo  $a$ , defina o conjunto de candidatos

$$\mathcal{C}(a) = \{a - p : p \in \mathbb{P}, p < a/2\} \subset Q_p\text{-candidatos},$$

e o número de partições de Goldbach de  $a$ :

$$\pi_2(a) = |\{p < a/2 : p \in \mathbb{P}, a - p \in \mathbb{P}\}| = |\{p < a/2 : a - p \in Q_p\}|.$$

Goldbach exige  $\pi_2(a) \geq 1$  para todo  $a > 2$  par.

### 9.2 O Crivo de Selberg e o limite superior

O Crivo de Selberg [7] fornece o melhor limite superior disponível para  $\pi_2(a)$ . A construção escolhe pesos  $\lambda_d$  com  $\lambda_1 = 1$  para minimizar

$$\sum_{\substack{n \leq a/2 \\ n \equiv 0 \pmod{d}, d|P(z)}} \lambda_d^2,$$

onde  $P(z) = \prod_{p < z} p$ . O resultado clássico para a soma de dois primos é:

**Proposição 9.1** (Selberg — limite superior para  $\pi_2$ ). *Para  $a$  par suficientemente grande, com a notação  $\mathfrak{S}(a) = \prod_{p|a, p > 2} \frac{p-1}{p-2}$ .*

$$\pi_2(a) \leq \frac{8 C_2 \cdot \mathfrak{S}(a) \cdot a}{(\ln a)^2} = O\left(\frac{a}{(\ln a)^2}\right),$$

onde  $C_2 = \prod_{p > 2} (1 - (p-1)^{-2}) \approx 0,6602$  é a constante dos primos gêmeos.

*Observação 9.2* (O crivo fornece só limite superior). A Proposição 9.1 diz que  $\pi_2(a)$  não pode ser *grande demais* — há no máximo  $O(a/(\ln a)^2)$  partições. O que não fornece é um limite inferior: o crivo de Selberg sozinho não prova  $\pi_2(a) \geq 1$ . A estimativa de Hardy–Littlewood,  $G(M) \sim 2C_2 \mathfrak{S}(M) \cdot M/(\ln M)^2$ , é uma conjectura (não um teorema) que coincide em ordem com o limite superior de Selberg, e sugere que o limite é quase justo.

### 9.3 O Teorema de Chen e os “quase-primos”

O resultado mais próximo de Goldbach obtido por métodos de crivo é o Teorema de Chen (1966) [8]:

**Teorema 9.3** (Chen, 1966). *Todo número par suficientemente grande  $a$  pode ser escrito como  $a = p + q$ , onde  $p$  é primo e  $q$  é  $P_2$  — um produto de no máximo dois fatores primos.*

Na linguagem do framework unificado, o Teorema de Chen afirma:

$$\mathcal{A}_{\text{grande}} \subseteq \bigcup_p (A_p \cup B_p),$$

onde  $B_p = \{p + q : q \in S_n(p), q = r \cdot s, r, s \in \mathbb{P}\}$  é o conjunto dos pares gerados por primos âncora com “quase-primos” da sequência  $S_n(p)$ . Goldbach requer apenas  $A_p$  (sem  $B_p$ ); Chen prova  $A_p \cup B_p$ .

### 9.4 O Problema da Paridade

A razão pela qual o crivo de Selberg prova Chen mas não Goldbach é o **problema da paridade**, identificado por Selberg nos anos 1950:

*Observação 9.4* (Problema da paridade — enunciado informal). Funções de crivo baseadas em pesos multiplicativos  $\lambda_d$  (como o crivo de Selberg) são *cegas* à paridade do número de fatores primos de um inteiro. Em particular, elas não conseguem distinguir, em média, entre:

- Números com um número ímpar de fatores primos (primos são o caso extremo), e
- Números com um número par de fatores primos ( $P_2$ ’s são o caso extremo ao lado).

Consequentemente, qualquer bound obtido por crivo multiplicativo para  $|\{n \leq X : n \in \mathbb{P}\}|$  também se aplica — com a mesma ordem de magnitude — a  $|\{n \leq X : n \in P_2\}|$ . O crivo “prova Chen” (distingue  $\mathbb{P} \cup P_2$  de  $P_k$  com  $k \geq 3$ ), mas não consegue distinguir  $\mathbb{P}$  de  $P_2$  dentro de  $\mathbb{P} \cup P_2$ .

### 9.5 O problema da paridade no framework unificado: uma interpretação

O framework unificado oferece uma interpretação geométrica do problema da paridade que clarifica onde está a obstrução.

**Proposição 9.5** (Assimetria parity-free da malha). *As testemunhas geométricas geradas pela grade  $G_{3,N}$  são automaticamente elementos de  $\bigcup_p A_p$  (não de  $\bigcup_p B_p$ ): um trio  $(p_1, p_2, p_3)$  detectado em uma janela  $3 \times 3$  consiste, por definição, de três primos. A grade não gera  $P_2$ 's.*

*Observação 9.6* (A grade “resolve” a paridade — mas cria outro problema). A Proposição 9.5 revela uma assimetria interessante entre as duas abordagens:

| Abordagem        | Problema da paridade    | Cobertura de $\mathcal{A}$                                     |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Crivo de Selberg | Sim (inerente)          | $\mathcal{A}_{\text{grande}} \subseteq \bigcup (A_p \cup B_p)$ |
| Grade $G_{3,N}$  | Não (detecta só primos) | Fração de $\bigcup A_p$                                        |

O crivo tem boa cobertura mas é cego à paridade. A grade é “parity-free” mas cobre apenas uma fração dos pares. Nenhuma das duas, isoladamente, resolve Goldbach.

Uma direção especulativa interessante: é possível usar a estrutura geométrica da grade (que filtra automaticamente  $B_p$ ) como informação adicional em um crivo modificado, potencialmente evitando a obstrução de paridade ao incorporar a geometria como peso não-multiplicativo?

## 9.6 O fator $\ln N$ como manifestação do problema da paridade

O Corolário 6.2 mostrou que

$$\frac{R(N)}{G(N)} \sim \frac{1}{\ln N} \rightarrow 0.$$

Podemos agora reinterpretar este fator à luz do problema da paridade:

**Proposição 9.7** (Reinterpretação do fator  $\ln N$ ). *O fator  $1/\ln N$  entre a densidade de testemunhas geométricas  $R(N) \sim 24N/(\ln N)^3$  e a estimativa de Hardy–Littlewood  $G(N) \sim C N/(\ln N)^2$  pode ser decomposto como:*

$$G(N) = \underbrace{R(N)}_{\text{primos puros } (A_p)} + \underbrace{(G(N) - R(N))}_{\text{contribuição de } B_p},$$

onde o segundo termo é dominante em ordem  $N/(\ln N)^2$ , consistente com a contribuição esperada dos  $P_2$ 's no Teorema de Chen. Em outras palavras, o fator  $\ln N$  não é um artefato do modelo geométrico: é a assinatura quantitativa do problema da paridade — a diferença entre contar apenas primos  $(A_p)$  e contar primos mais  $P_2$ 's  $(A_p \cup B_p)$ .

*Observação 9.8.* Esta interpretação é heurística: ela assume que  $G(N)$  conta  $A_p \cup B_p$  uniformemente, o que não é provado. Mas a ordem de grandeza é consistente com a teoria de crivos, e fornece uma leitura geométrica natural do fator  $\ln N$ .

## 9.7 Implicações para o framework unificado

A análise de crivos permite enunciar a lacuna central em uma terceira linguagem, além da combinatória e da geométrica:

**Corolário 9.9** (Lacuna em linguagem de crivo). *No framework unificado, a Conjectura de Goldbach equivale a superar o problema da paridade de forma global: não basta mostrar que  $A_p \cup B_p$  cobre  $\mathcal{A}$  (Chen), nem que  $A_p$  tem densidade positiva (este trabalho). É preciso mostrar que  $A_p$  cobre  $\mathcal{A}$  pontualmente, o que exige distinguir primos de  $P_2$ 's em  $\mathcal{C}(a)$  para cada  $a$  específico — exatamente o que o problema da paridade proíbe aos crivos multiplicativos.*

*Observação 9.10* (Caminhos além da paridade). Os mecanismos conhecidos para contornar o problema da paridade são raros e não se aplicam diretamente a Goldbach:

- **Funções  $L$  e método do círculo** (Hardy–Littlewood, Vinogradov): provam a conjectura de Goldbach ternária (todo ímpar  $> 5$  é soma de três primos, Helfgott 2013 [9]) mas não a binária.
- **Crivo combinatório de Buchstab**: permite iterar o crivo e chegar ao  $P_2$  de Chen, mas emperrar no  $P_1$  (primos puros) por causa da paridade.
- **Crivos de ordem superior com twist**: abordagem em desenvolvimento que incorpora funções de Liouville  $\lambda(n)$  como pesos para quebrar a blindagem de paridade; ainda sem resultado conclusivo para Goldbach binário.

O framework deste trabalho sugere uma quarta direção: usar os pesos geométricos da grade  $G_{3,N}$  — que são não-multiplicativos e naturalmente “parity-free” — como um substituto para os pesos  $\lambda_d$  do crivo de Selberg. Se tal crivo geométrico for viável, ele poderia, em princípio, contornar a obstrução de paridade por construção.

## 10 Formalização Dinâmica: A Grade como Sistema Ergódico

A transição de um modelo heurístico probabilístico para um arcabouço rigoroso exige a superação da hipótese de independência local (Cramér). Para contornar a obstrução da paridade e capturar as correlações estruturais da malha  $G_{3,N}$  sem pressupor o conhecimento da distribuição dos primos, formalizamos a grade sob a ótica da Teoria Ergódica e dos sistemas dinâmicos topológicos.

Esta abordagem traduz o problema da existência de configurações primas (como a diagonal totalmente prima  $D_1$ ) em um problema de *recorrência múltipla* em um espaço de medida.

### 10.1 O Espaço Simbólico e o Operador de Shift

Seja  $\mathcal{P} \subset \mathbb{N}$  o conjunto dos números ímpares primos. Definimos o espaço de fase  $X = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$  e representamos a distribuição dos primos pela sequência indicadora  $x \in X$ , onde:

$$x(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } 2n-1 \in \mathcal{P} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (4)$$

Definimos o operador de *shift* contínuo  $T : X \rightarrow X$  como  $(Tx)(n) = x(n+1)$ . Este

operador modela o deslocamento ao longo da sequência de números ímpares (um passo de  $+2$  nos inteiros).

A malha  $G_{3,N}$ , por sua construção linha-a-linha (Definição 2.2), gera distâncias determinísticas entre suas células. Na configuração diagonal principal  $D_1$ , composta pelas células  $(1, i), (2, i + 1), (3, i + 2)$ , a diferença de valor entre as células adjacentes é de  $2N + 2$ . Em termos do nosso operador de shift no índice dos ímpares, isso corresponde a uma translação de  $\Delta = N + 1$  passos.

Portanto, a existência de um sucesso em  $D_1$  na janela  $W_i$  equivale a:

$$x(i) \cdot x(i + \Delta) \cdot x(i + 2\Delta) = 1, \quad (5)$$

ou seja, a encontrar três termos da sequência indicadora, espaçados de  $\Delta = N + 1$ , todos iguais a 1. Em notação de shift:  $(T^k x)(n) = x(n + k)$ , de modo que  $x(i + k) = (T^k x)(i)$ ; assim a condição acima escreve-se equivalentemente  $x(i) \cdot (T^\Delta x)(i) \cdot (T^{2\Delta} x)(i) = 1$ .

## 10.2 Medida Empírica e o Filtro de Módulos (W-Trick)

Para aplicar teoremas de recorrência, o sistema dinâmico deve preservar medida. Como os primos têm densidade zero em  $\mathbb{N}$ , adotamos uma medida empírica normalizada (análoga ao Princípio de Transferência de Green-Tao).

Seja  $\mu_N$  a medida de probabilidade empírica suportada na malha  $G_{3,N}$ . Para evitar obstruções triviais de congruência — por exemplo, se  $3 \mid \Delta$  os três índices  $i, i + \Delta, i + 2\Delta$  caem na mesma classe residual mód 3, tornando impossível a primalidade simultânea para primos  $> 3$  — aplicamos o *W-trick*: fixamos  $W = \prod_{p \leq w} p$  para  $w = w(N) \rightarrow \infty$  lentamente (e.g.  $w = \log \log N$ ), e restringimos a medida  $\mu_N$  aos índices  $i$  para os quais  $i, i + \Delta, i + 2\Delta$  pertencem a classes residuais  $b_1, b_2, b_3 \pmod{W}$  com  $\gcd(b_j, W) = 1$ . Sob esta restrição, os primos comportam-se de forma pseudo-aleatória com densidade relativa  $\phi(W)/W > 0$  no subconjunto filtrado (onde  $\phi$  é a função de Euler).

## 10.3 Conjecturas Ergódicas para a Estrutura Goldbach

A tradução da grade  $G_{3,N}$  para o sistema dinâmico  $(X, \mu_N, T)$  permite formular as conjecturas centrais do programa ergódico, substituindo a divergência de Borel–Cantelli por convergência em média ergódica sobre translações.

**Hipótese 10.1** (Recorrência Estrutural na Malha). *Seja  $A = \{x \in X : x(0) = 1\}$  o conjunto cilíndrico de sequências com primo na posição inicial, e  $\Delta = N + 1$ . Para todo  $N$  suficientemente grande (livre de obstruções modulares locais após o *W-trick*):*

$$\liminf_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \mu_N(T^{-i} A \cap T^{-(i+\Delta)} A \cap T^{-(i+2\Delta)} A) \geq \mathfrak{S}(D_1, N) \cdot \left( \frac{c}{\ln N} \right)^3 > 0,$$

onde  $c > 0$  é uma constante absoluta e  $\mathfrak{S}(D_1, N)$  é a constante de correlação estrutural da Série Singular de Hardy–Littlewood associada à progressão com passo  $\Delta$ .

*Observação 10.2* (Por que a média sobre  $i$  é necessária). O somatório  $\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M$  é a média de Cesàro sobre translações do sistema: o argumento de  $\mu_N$  muda com  $i$ , pois  $T^{-i} A$  é o conjunto de sequências com primo na posição  $i$ . Sem essa média, a expressão seria

uma medida constante repetida  $M$  vezes, colapsando trivialmente. A forma correta é exatamente a média ergódica de múltipla recorrência (cf. Teorema de Furstenberg para averages de Cesàro).

**Hipótese 10.3** (Densidade de Cobertura via Ergodicidade). *Se a Hipótese 10.1 for verdadeira, então a projeção das recorrências de volta aos inteiros — via as Proposições 4.5 e 5.2 — garante que a densidade superior do conjunto de pares não cobertos tende a zero:*

$$\bar{d}\left(\mathcal{A} \setminus \bigcup_{p \leq P} A_p\right) \rightarrow 0 \quad \text{quando } P \rightarrow \infty.$$

*Observação 10.4* (Relação com resultados conhecidos e com a lacuna). A Hipótese 10.3 é deliberadamente mais fraca que Goldbach: “quase todo par é soma de dois primos” já é conhecido por outros meios (método do círculo; o conjunto excepcional tem tamanho  $o(N)$ ). O interesse está em *como* chegar a esse resultado via geometria da grade, sem crivos multiplicativos, e em se o método pode ser refinado para eliminar inteiramente o conjunto excepcional. A lacuna entre “densidade nula” (Hipótese 10.3) e “conjunto vazio” (Goldbach) é o passo que permanece aberto.

Esta formalização expõe o caminho para provar a validade da malha  $G_{3,N}$  sem recorrer a funções multiplicativas, utilizando a invariância de translação e a estabilidade dinâmica das constelações de ímpares na reta.

## 11 Direções Futuras: O Paradigma do Crivo Geométrico

Os resultados discutidos nas seções anteriores evidenciam que a obstrução estrutural para a demonstração da Conjectura de Goldbach via crivos clássicos — o problema da paridade — manifesta-se quantitativamente na diferença de ordem de grandeza entre o fator  $K_u$  (trios na malha) e  $G(N)$  (pares na reta numérica). Reconhecer essa fronteira não é o fim da análise, mas o ponto de partida para a formulação de uma nova classe de ferramentas.

Nesta seção, delineamos as bases teóricas de um *programa de pesquisa* focado no desenvolvimento de um “Crivo Geométrico”, projetado especificamente para operar fora das limitações dos crivos multiplicativos de Selberg, Friedlander e Iwaniec.

### 11.1 A Obstrução Multiplicativa e a Alternativa Espacial

O crivo de Selberg clássico baseia-se em pesos  $\lambda_d$  que são fundamentalmente multiplicativos. Esta arquitetura gera o pecado original da paridade: a função de peso avalia um número  $n$  isoladamente, baseando-se apenas em seus divisores, tornando-se “cega” para a diferença entre um número com um fator primo ( $P_1$ ) e um com dois fatores ( $P_2$ ).

A proposta central do crivo geométrico é substituir esses pesos multiplicativos por pesos derivados estritamente da estrutura topológica da malha  $G_{3,N}$ . Estes pesos são **não-multiplicativos por construção**.

## 11.2 Definição do Peso Geométrico $\Omega_N(n)$

Para cada número ímpar  $n \in G_{3,N}$ , seja  $\mathcal{W}(n) = \{i : n \in W_i\}$  o conjunto de índices das janelas  $3 \times 3$  que contêm o elemento  $n$ . Definimos o peso geométrico espacial de  $n$  como:

$$\Omega_N(n) = \frac{1}{|\mathcal{W}(n)|} \sum_{i \in \mathcal{W}(n)} \frac{|\{m \in W_i \setminus \{n\} : m \in \mathbb{P}\}|}{2} \in [0, 1] \quad (6)$$

Em termos conceituais,  $\Omega_N(n)$  representa a fração média de *vizinhos* de  $n$  (nas janelas às quais ele pertence) que são números primos. É crucial notar que o cálculo de  $\Omega_N(n)$  **não utiliza a primalidade do próprio  $n$** , mas apenas o contexto geométrico ao seu redor.

Este peso quebra a paridade porque é intrinsecamente contextual. A hipótese subjacente é a de que um número primo ( $P_1$ ) e um quase-primo ( $P_2$ ) geram “campos gravitacionais” aritméticos distintos em sua vizinhança. Devido a correlações locais, um primo puro tende a estar imerso em configurações espaciais diferentes das de um número composto, algo que a função  $\lambda_d$  não tem capacidade de mapear.

## 11.3 O Estimador Geométrico para Goldbach

Utilizando o peso espacial, podemos construir um estimador alternativo para o número de partições de Goldbach de um par fixo  $a$ . Define-se:

$$\hat{\pi}_2(a, N) = \sum_{\substack{p < a/2 \\ a-p \in G_{3,N}}} \Omega_N(p) \cdot \Omega_N(a-p) \quad (7)$$

A conjectura de trabalho que emerge deste framework é que  $\hat{\pi}_2(a, N) \geq c > 0$  para  $N$  suficientemente grande em função de  $a$ , o que implicaria rigorosamente que  $\pi_2(a) \geq 1$ . Note que a esperança acumulada  $K_u$ , explorada neste trabalho, é essencialmente uma normalização de  $\sum_i \Omega_N(n_i)^{3/2}$ . O crivo geométrico generaliza essa métrica para buscar alvos aditivos bidimensionais.

## 11.4 O Nó Computacional e Caminhos de Resolução

O desafio central deste novo paradigma — o seu “nó” analítico — reside no fato de que  $\Omega_N(n)$  depende da primalidade dos vizinhos, o que o torna a priori incomputável sem um oráculo sobre a distribuição exata dos primos. Existem duas abordagens principais para desatar este nó, sendo uma delas uma armadilha e a outra um caminho promissor:

1. **A Abordagem Probabilística (Insuficiente):** Uma tentativa natural seria substituir a primalidade discreta dos vizinhos pela expectativa de Cramér ( $2/\ln m$ ). Contudo, ao fazê-lo,  $\Omega_N(n)$  colapsa em uma função suave e determinística baseada apenas na magnitude geométrica da vizinhança. Isso *reintroduz a cegueira de paridade*, pois alisa artificialmente as flutuações que diferenciam um primo de um  $P_2$ .



2. **A Abordagem Correlacional / Ergódica (O Caminho Robusto):** Para que o peso preserve sua capacidade de quebrar a paridade sem exigir o conhecimento prévio dos primos, deve-se tratar a dependência via funções de correlação superior. A probabilidade de um vizinho  $m$  ser primo, dado que  $n$  tem determinada estrutura multiplicativa, requer a incorporação da Conjectura das  $k$ -uplas de Hardy-Littlewood. Mais ambiciosamente,  $G_{3,N}$  deve ser modelada através de Dinâmica Topológica e Teoria Ergódica (em um paralelo com a maquinaria utilizada por Green e Tao para progressões aritméticas), demonstrando que o limite de  $\Omega_N(n)$  converge para distribuições distintas sobre conjuntos de interesse.

Em suma, embora o desenvolvimento de uma maquinaria ergódica completa para  $\Omega_N(n)$  fuja ao escopo do presente artigo, a formulação da estrutura  $G_{3,N}$  oferece um arcabouço rigoroso para que a teoria de crivos evolua do domínio puramente multiplicativo para abordagens espaço-contextuais.

## 12 Conclusão

Este trabalho propôs uma síntese entre duas abordagens complementares para o estudo da Conjectura de Goldbach:

1. A **estrutura combinatória**  $(S_n(p), A_p)$  organiza os pares em subconjuntos estruturados por simetria e progressão aritmética, prova resultados válidos (Dirichlet, condição necessária, propagação) e expõe com precisão onde está a lacuna.
2. A **malha geométrica**  $(G_{3,N}, K_u)$  demonstra a quase certeza de recorrência de trios primos via Borel–Cantelli, e quantifica a densidade de tais estruturas assintoticamente.
3. O **elo** é a identificação dos trios primos na grade como *testemunhas geométricas* de cobertura de  $\bigcup_p A_p$ : cada sucesso  $E_i$  gera três representações de Goldbach (Proposição 5.2), e a saturação geométrica é, portanto, uma *medida de densidade de cobertura* da estrutura combinatória.
4. A **análise de crivos** (Seção 9) revela que o fator  $\ln N$  entre  $K_u$  e  $G(N)$  é a assinatura quantitativa do problema da paridade (Proposição 9.7), e que a grade  $G_{3,N}$  é naturalmente *parity-free* (Proposição 9.5) — uma propriedade que crivos multiplicativos clássicos não possuem.
5. A **formalização ergódica** (Seção 10) traduz a existência de configurações primas em problema de recorrência múltipla no sistema  $(X, \mu_N, T)$ , formula as Hipóteses 10.1–10.3 em linguagem rigorosa e identifica a lacuna precisa entre “densidade nula do conjunto excepcional” (o que a ergodicidade pode provar) e “conjunto excepcional vazio” (o que Goldbach exige).

A lacuna central permanece, agora enunciada em *quatro* linguagens equivalentes: (i) garantir  $a - p \in Q_p$  para  $a$  específico (combinatória); (ii) garantir que todo  $2M$  fixo é testemunhado pela grade (geometria); (iii) distinguir  $A_p$  de  $A_p \cup B_p$  para todo  $a$  (crivos); (iv) passar de “conjunto excepcional de densidade nula” para “conjunto vazio” (teoria ergódica).

A contribuição estrutural deste trabalho é mostrar que estas três formulações são facetas do mesmo objeto, e que a geometria da grade oferece um mecanismo natural — pesos não-multiplicativos e parity-free — que pode ser o ponto de partida para uma abordagem de crivo de novo tipo.

## References

- [1] C. Goldbach, *Carta a Leonhard Euler*, 7 de junho de 1742. Reproduzida em: P. H. Fuss (ed.), *Correspondance mathématique et physique*, vol. 1, St. Pétersbourg, 1843.
- [2] G. H. Hardy e J. E. Littlewood, “Some problems of ‘Partitio Numerorum’; III: On the expression of a number as a sum of primes,” *Acta Mathematica*, vol. 44, pp. 1–70, 1923.
- [3] H. Cramér, “On the order of magnitude of the difference between consecutive prime numbers,” *Acta Arithmetica*, vol. 2, pp. 23–46, 1936.
- [4] T. Oliveira e Silva, S. Herzog, e S. Pardi, “Empirical verification of the even Goldbach conjecture and computation of prime gaps up to  $4 \times 10^{18}$ ,” *Mathematics of Computation*, vol. 83, no. 288, pp. 2033–2060, 2014.
- [5] R. Durrett, *Probability: Theory and Examples*, 5th ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2019.
- [6] T. M. Apostol, *Introduction to Analytic Number Theory*. Springer, 1976.
- [7] A. Selberg, “On an elementary method in the theory of primes,” *Norske Vid. Selsk. Forh. (Trondheim)*, vol. 19, no. 18, pp. 64–67, 1947.
- [8] J. R. Chen, “On the representation of a large even integer as the sum of a prime and the product of at most two primes,” *Kexue Tongbao*, vol. 17, pp. 385–386, 1966. (Prova completa: *Sci. Sinica*, vol. 16, pp. 157–176, 1973.)
- [9] H. A. Helfgott, “Major arcs for Goldbach’s theorem,” 2013. [arXiv:1305.2897](https://arxiv.org/abs/1305.2897).
- [10] T. Bandeira, “Uma Estrutura Combinatória Baseada em Simetrias para a Conjectura de Goldbach,” *Preprint*, 2 de maio de 2026.
- [11] T. Bandeira, “Saturação Geométrica e Inevitabilidade Estrutural: Uma Abordagem de Malhas  $3 \times N$  para a Conjectura de Goldbach,” *Preprint*, maio de 2026.